

双传感器并行 ICG 荧光内窥镜 ISP 的 FPGA 实现方案

分光棱镜光学优化、软硬件框架与原子级 ISP 信号定义

2026 年 8 月 16 日

摘要

本文聚焦**双传感器并行方案**：内窥镜出射光经耦合/中继镜进入二向色分光棱镜，可见光进入 Bayer RGB 传感器，NIR 荧光进入高灵敏 Mono 传感器，两路在统一硬件时基下同步采集，并由 FPGA 执行完全独立的白光 ISP 与荧光 ISP，最后进行几何配准、置信度生成和白光/荧光融合。

与单传感器时分复用相比，该方案的核心价值是白光与 NIR **同帧采集、独立曝光、独立增益、独立 ISP 参数**，可避免交替照明导致的模态时差和 AEC 耦合；其代价是分光与双传感器带来光通量损失、传感器尺寸限制、共焦/共视场装调难度以及更高带宽。双 CCD/CMOS 荧光内窥镜和开放式双 CMOS 荧光相机均已采用分光棱镜让可见与 NIR 传感器同步采集；公开文献指出，这种结构可保证两传感器相同视场并减少复杂配准，但也必须处理分光强度和传感器尺寸限制^{1 2 3}。

本文的 ISP 拆分原则是：**一个模块只承担一个可独立验证的动作**——估计与施加分离、检测与校正分离、坐标计算与像素读取分离、阈值与形态学分离、融合与安全门控分离。全文共定义 116 个功能模块：S01-S11 接入/同步，W01-W36 白光 ISP，N01-N40 荧光 ISP，R01-R15 配准/融合，C01-C14 控制/安全/输出。为避免重复计数，N29-N40 只在“配准后荧光映射”段落展开。

边界说明：本文为工程架构和算法实现资料，不构成医疗器械注册、临床剂量或诊断建议。实际光学限值、温度限值、激光/LED 光安全和临床性能必须由目标市场法规、风险管理、型式检验和临床评价确认。

1. 设计目标与推荐结论

1.1 推荐系统定位

项目	推荐基线	说明
----	------	----

¹ Bing. <https://www.bing.com/ck/a?!=&fclid=32dd9c04-03b3-6d9e-0dc2-89ff025b6c56&hsh=4&ntb=1&p=e42c64ec41fecf5bea4d79113ebd85205378bc4c76a6bc49968605947eb28836jmltdHM9MTc0ODQ3NjgwMA&pptn=3&u=a1aHR0cHM6Ly9wbWMubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9hcnRyY2xlcY9QTUM3NzQ3ODg3Lw&ver=2>

² Hamamatsu Photonics. <https://www.hamamatsu.com/us/en/product/life-science-and-medical-systems/blood-vessels-observation-camera-system/C13999-40.html>

³ nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3346977/>

项目	推荐基线	说明
白光传感器	4K Bayer RGB, RAW10/12, 60 FPS	负责解剖结构、颜色和纹理；需具备外触发/同步、OB 区域和可锁定曝光/增益
NIR 传感器	4K 或 2K Mono, RAW12/14, 60 FPS	负责 ICG 荧光；优先 830 nm 附近高 QE、低读出噪声、低暗电流；空间分辨率不得低于荧光边界定位需求；需具备外触发/同步和可锁定曝光/增益
光学分光	二向色立方棱镜或低鬼影棱镜组	可见/NIR 按波段分离，尽量保持共轴
同步	同一参考时钟+同一硬件触发+统一 64-bit 时间戳	不依赖软件按帧序猜测配对
ISP 位置	FPGA/SoC 位于 CCU/主机	手柄仅放传感器、驱动和串行器，降低手柄热负载
显示延迟	主链路目标≤30 ms，系统上限按产品风险确定	双传感器同帧避免了时分方案的跨模态帧配对等待，但滚动快门行时差、曝光、读出、ISP 和显示延迟仍需单独预算
记录	RAW 或线性中间数据 + 处理图 + 参数/标定版本	用于算法回归、故障分析和注册验证

1.2 为什么推荐 FPGA 在 CCU 而不是手柄

若 FPGA 直接放入摄像头手柄，双 4K60 ISP 会带来集中功耗、热设计、供电噪声和灭菌结构压力。更稳妥的工程分工是：手柄内放置传感器、时钟、低功耗电源和 GMSL/FPD-Link 等串行器；CCU 内放置 Deserializer、FPGA/SoC、DDR、显示和编码。GMSL 内窥镜架构资料显示，把手柄中的高速 MIPI 数据经单根同轴或 STP 传输到控制台，可减少手柄内 FPGA 及配套电路，从而降低手柄热量和线缆复杂度，并可扩展到多传感器配置⁴。早期内窥镜 FPGA 架构资料也强调，摄像头手柄散热能力有限，降低逻辑功耗会直接降低手柄热量和医疗电源复杂度⁵。

⁴ analog.com. <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/enhancing-medical-visualization-display-connectivity-part-1.html>

⁵ Edge AI and Vision Alliance. <https://www.edge-ai-vision.com/2013/03/using-xilinx-fpgas-to-solve-endoscope-system-architecture-challenges/>

2. 光学系统优化方案

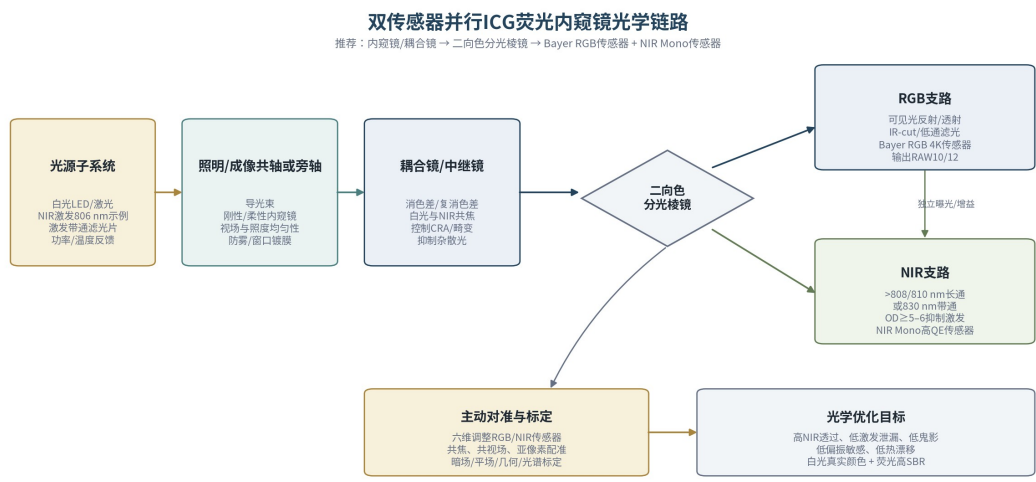


图1 双传感器并行 ICG 荧光内窥镜光学链路

2.1 光谱分配与滤光片优化

推荐把系统分成四个光谱责任区：

1. **白光照明平衡区：**约 400–700 nm，进入 RGB Bayer 传感器。
2. **NIR 激发区：**以 806 nm 为例。Stryker AIM 公开 FDA 资料列出 806 nm 用于 NIR 荧光、830 nm 用于 NIR 透照；若采用其他激发波长，必须重新匹配滤光片和传感器响应⁶。
3. **ICG 发射采集区：**约 820–850 nm。NIR 支路可用>808/810 nm 长通或约 830 nm 带通。商用 ICG 滤光片示例给出激发滤光片 750–789 nm 高透、发射滤光片 810–853 nm 高透，并要求 OD≥6 的带外抑制⁷。
4. **阻断区：**RGB 支路需要 IR-cut 或短通滤光，NIR 支路需要在激发波长处具备足够 OD，防止强激发光淹没弱荧光。

推荐光学指标表

光学项	推荐设计方向	需要实测确认的指标
分光棱镜	可见支路高反/高透，NIR 支路高透；过渡带尽量窄	400–700 nm 效率、820–850 nm 效率、806 nm 泄漏、偏振相关损耗
NIR 发射滤光片	长通或窄带通，优先高陡截止边	截止边随入射角漂移、OD、透过率、波前误差

⁶ fda.gov. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf21/K211202.pdf

⁷ MaxMax.com. <https://maxmax.com/maincamerapage/icg-camera>

光学项	推荐设计方向	需要实测确认的指标
激发滤光片	窄带通或激光线清理滤光片	光源边带、温漂、最大功率密度
RGB IR-cut	阻止 NIR 进入 RGB 通道	对 R/G/B 透过差异、颜色偏移、鬼影
棱镜/平板	优先胶合立方棱镜或受控楔角平板	鬼影、横向色散、像散、焦点偏移
中继/耦合镜	复消色差设计，兼顾可见与 NIR	白光/NIR 焦点差、MTF、畸变、CRA
结构消光	黑化棱镜边缘、光阑、挡光环、AR 镀膜	鬼影位置、杂散光背景、反射假阳性

二向色镀膜的透过/反射会随波长、入射角和偏振态变化，光学仿真和供应商验收不能只给单一正入射透过率，而应要求多角度、多偏振、多波长的表格数据；Zemax/Ansys 的建模方法也建议用波长、入射角和 s/p 偏振分项定义镀膜性能⁸。

2.2 分光棱镜形式选择

方案	优势	缺陷	推荐场景
胶合二向色立方棱镜	无光束横向位移、鬼影较少、机械稳定	棱镜尺寸受传感器和口径限制；镀膜应力可能影响面形	医疗双传感器主路径
平板二向色分光片	结构简单、成本低、口径灵活	平板二次反射鬼影、像散和横向位移；角度误差敏感	原理样机或大口径开放手术相机
多块滤光片轮/切换	各波段可用最优滤光片	不再是同时采集；机械运动影响实时性	科研多光谱，不适合本方案主线
棱镜组/中继多相机	可扩展第三通道或更高分辨率	体积、装调和成本最高	高端多模态平台

2.3 共焦、共视场与主动对准

双传感器方案的“同视场”不是天然成立，而是由以下误差共同决定：

- 两个传感器感光面的 X/Y 平移误差；
- 绕光轴旋转误差；
- 感光面倾斜和离焦；
- RGB/NIR 中继放大率差；
- 分光面角度误差；
- 白光与 NIR 的轴向色差和横向色差；

⁸ ANSYS Optics. <https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/42661743208211-How-to-model-a-dichroic-beam-splitter>

- 温漂和机械蠕变。

推荐工艺（几何配准的工程目标建议按亚像素级设定，例如中心视场 ≤ 0.25 pixel、边缘视场 ≤ 0.5 pixel 作为研发目标；最终阈值必须由分辨率、临床应用和配准残差验证确定）：

1. 光学设计上先保证白光与 NIR 在同一工作距离范围内共焦，必要时为 NIR 支路引入可补偿的光学间隔。
2. 传感器安装采用六维主动对准：X、Y、Z、Tip、Tilt、Rotation。
3. 用点阵/星点/分辨率靶同时评估中心、0.5 视场和 0.85 视场的质心偏移。
4. 出厂标定生成每支镜头的畸变表、仿射矩阵、焦距差和温漂补偿参数。
5. 装调后点胶或激光焊接，并进行温度循环、振动和跌落后的配准复测；全部 ISP 验证和出厂标定应以最终传感器组合为准，2K NIR 版本与 4K NIR 版本不得共用同一套通过结论。

公开双传感器 RGB/NIR 相机系统在共轴情况下可用简单特征/仿射变换实现像素级对齐；但医疗产品不应依赖在线特征点始终存在，因此推荐“出厂仿射/畸变 LUT 为主，在线小范围校验为辅”^{9 10}。

2.4 光学通量与灵敏度预算

荧光输出码值可近似按下列链路预算（为便于排布，激发光功率记为(P_e)、照明路径效率记为(T_i)、ICG 荧光效率记为Q、内窥镜/耦合镜/分光 NIR/发射滤光片效率分别记为(T_s,T_c,T_b,T_f)）：

$$[DN_{\{NIR\}}P_eT_iT_sT_cT_bT_fQE_{\{830\}}t_{\{exp\}}G]$$

白光链路同理，但两项不能互相替代：NIR 数字增益不能弥补量子效率、滤光片透过率或激发功率不足。设计评审时应输出一张**光子预算表**，逐项列出内窥镜、耦合镜、分光棱镜、滤光片和传感器 QE，而不是只比较最终图像亮度。

⁹ arXiv.org. <https://arxiv.org/pdf/2204.04987>

¹⁰ MDPI. <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/882>

3. 软硬件框架

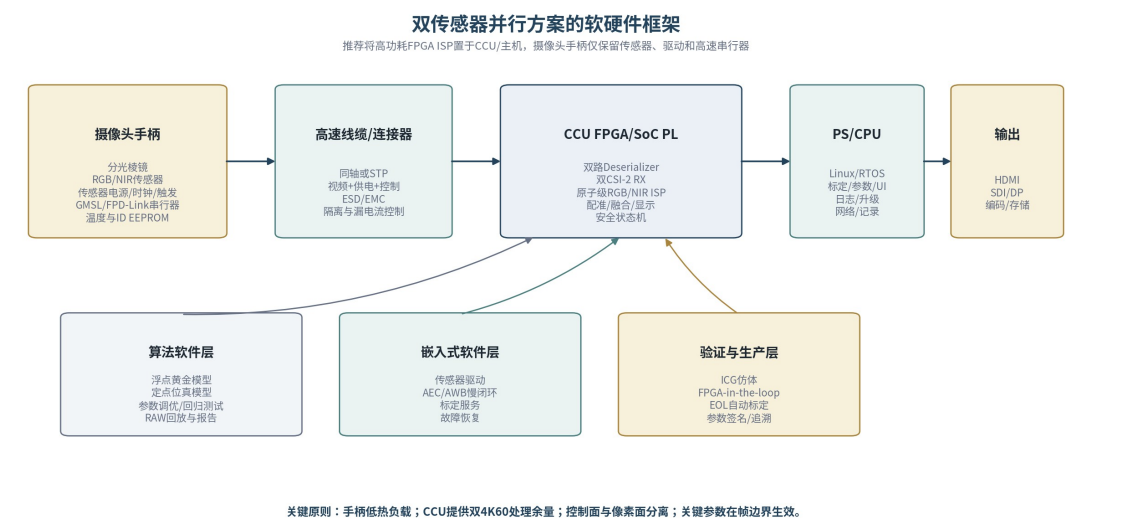


图2 双传感器并行方案的软硬件框架

3.1 硬件分工

层级	组成	关键设计
光学/手柄	分光棱镜、RGB/NIR 传感器、驱动、电源、温度、串行器	最小化手柄功耗；传感器共用参考时钟；触发线确定性布线；传感器 ID 和标定版本可读取
传输	GMSL/FPD-Link 或双 MIPI/LVDS	双 4K60 RAW12 净载荷约 11.94 Gbit/s，计入约 20%协议余量约 14.34 Gbit/s；需按串行器实际编码效率复核
CCU PL	Deserializer、CSI-2 RX、双 ISP、DDR、配准、融合、显示	AXI4-Stream 流式处理；仅暗场、时域降噪、配准和编码使用 DDR；所有帧级参数双缓冲
CCU PS	Linux/RTOS、参数、标定、UI、日志、升级	不处理逐像素主链路；负责慢速闭环和非实时管理
输出	HDMI/SDI/DP、编码、存储	主显示低延迟；记录链路独立于主显示反压；关键输出带测试图案旁路

3.2 软件分工

软件层	功能	与 FPGA 接口
传感器驱动	曝光、增益、帧率、触发、温度、状态	I ² C/SPI、GPIO、中断；参数生效帧号回读确认

软件层	功能	与 FPGA 接口
ISP 参数服务	载入 LUT、CCM、阈值、色图、 α 曲线	AXI4-Lite shadow 寄存器
标定服务	暗场、平场、几何、光谱、配准参数版本	标定包解析、CRC/签名校验、版本回滚和使用审计
闭环控制	AE、光源功率、热降额	读取 PL 统计，写下一帧参数；调节步长、滞回和限幅可审计
诊断/日志	故障记录、RAW 回放、事件追踪	邮箱/DMA/文件系统
验证软件	浮点黄金模型、定点模型、位真比较	测试向量、寄存器镜像、批量回归和覆盖率报告

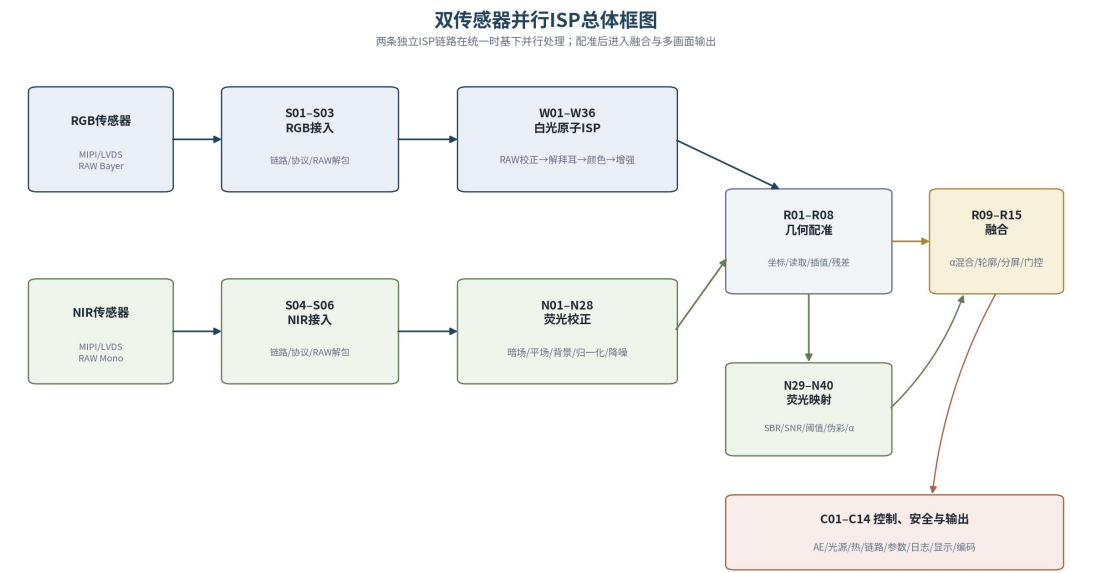


图3 双传感器并行ISP 总体框图

4. FPGA 接口与信号命名约定

4.1 像素流约定

所有像素处理模块采用统一视频流：

信号	含义	建议位宽/规则
tdata	像素数据	RAW 路径 14/16 bit；RGB 路径每通道 12–16 bit；显示路径 8/10 bit；位宽转换点必须固定

信号	含义	建议位宽/规则
tvalid/tready	流控	所有模块必须支持反压，禁止假设上游恒定速率；反压测试需覆盖满载和突发停流
tuser	帧开始/元数据有效	bit0=SOF，其余 bit 可携带模态、标定版本索引和质量标志
tlast	行结束	每行一次，供行缓存和统计模块对齐；行长不一致必须报错
frame_meta	帧号、时间戳、曝光、增益、温度、标定版本、传感器 ID	随帧在独立 AXI4-Stream 或寄存器快照中传递
cfg_*	AXI4-Lite 配置	先写 shadow 寄存器，帧边界切换 active；关键系数带 CRC
stat_*	统计输出	帧级有效，带 frame_id 和参数版本，闭环读取需防撕裂
fault_*	故障/质量标志	进入 C07 和 R15，不可静默丢弃；严重故障需锁存直到安全确认

4.2 数据位宽建议

阶段	建议位宽	原因
传感器 RAW	10/12/14 bit	与传感器一致
黑电平/暗场扣除	有符号 16 bit	保留负值、暗噪声和下溢信息；饱和策略固定
白光 Bayer 校正	14–16 bit	保留 LSC 和 AWB 增益余量；增益变化在帧边界生效
解拜耳后 RGB	每通道 14–16 bit	降低 CCM 前量化损失；CCM 输入输出范围需仿真覆盖
NIR 归一化	16 bit 定点或块浮点	弱信号和比值需要动态范围；分母有效位需单独标记
置信度/ α	8–10 bit	LUT 和融合足够
显示输出	8/10 bit 每通道	匹配 HDMI/SDI/DP；量化舍入方式固定

5. 原子级 ISP 流程框图

5.1 双路同步与元数据



图 4 双路同步与元数据原子流程

5.2 白光 RAW 域



图5 白光 RAW 域原子级 ISP 流程

5.3 白光颜色与图像域



图6 白光颜色与图像域原子级 ISP 流程

5.4 NIR 荧光校正域



图7 NIR 荧光校正原子级ISP 流程

5.5 配准与荧光映射



图8 几何配准与荧光映射原子流程

5.6 融合、控制、安全与输出

融合、控制、安全与输出原子流程（R09-C14）

融合门控与显示输出分离；所有AEC/光源参数通过帧边界双缓冲生效



图9 融合、控制、安全与输出原子流程

6. 全模块输入/输出与实现关键

模块计数口径：S01-S11 共 11 个，W01-W36 共 36 个，N01-N40 共 40 个，R01-R15 共 15 个，C01-C14 共 14 个，总计 116 个。为避免 N29-N40 在配准前后重复计数，6.3 表只列 N01-N28，6.5 表列配准后的 N29-N40。

6.1 接入与同步模块 S01-S11

S01-S11：双路接入、同步、时间戳和元数据

编号	功能	输入信号	输出信号
S01	RGB D-PHY 接收	MIPI 差分 lane/c1k	lane 字节流/链路状态
S02	RGB CSI-2 解码	lane 字节流/VC 配置	包头/载荷/ECC/CRC

FPGA 实现关键

使用厂商 D-PHY IP 完成 HS/LP 切换、lane deskew 和时钟恢复；物理层错误只上报，不尝试修复。
按包格式解析 PH/PF、VC 和 DT；ECC/CRC 错误帧打标并与有效像素流

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
				隔离。
S03	RGB RAW 解包	CSI 载荷/像素格式	rgb_raw_pix/meta	按 RAW10/12/14 位流解包，生成像素并行化、SOF/SOL/EOL/EOF 和反压。
S04	NIR D-PHY 接收	MIPI 差分 lane/clock	lane 字节流/链路状态	与 S01 相同，但独立适配 NIR 传感器的 lane 数、线速率和时钟相位。
S05	NIR CSI-2 解码	lane 字节流/VC 配置	包头/载荷/ECC/CRC	与 S02 相同，NIR 链路错误不得被白光正常帧掩盖。
S06	NIR RAW 解包	CSI 载荷/像素格式	nir_raw_pix/meta	输出 Mono RAW 像素和 NIR 元数据；不做任何亮度归一化，保证 RAW 可追溯。
S07	统一时钟/触发	参考时钟/外部同步	sensor_trig/reset/ref_clk	同一低抖动参考源驱动两传感器；复位释放、触发沿和曝光起点由同一状态机产生。
S08	帧时间戳	SOF/EOF/全局计数器	frame_ts/line_ts	在 SOF 和 EOF 打入 64-bit 全局时间戳，行级可扩展；时间戳随 AXI4-Stream 元数据走。
S09	帧配对/偏移检测	RGB/NIR frame_ts	pair_id/skew_err	比较双路 frame_ts 和 frame_id，超过阈值即置 skew_err 并禁止融合；阈值来自产品延迟预算。
S10	流速率适配 FIFO	两路像素流/背压	pl_sync_stream/full_flag	异步 FIFO 吸收传感器像素时钟与 PL 处理时钟差；水位、上溢、下溢进入 C07。
S11	元数据打包	曝光/增益/温度/状态	frame_meta/tuser	把曝光、增益、温度、光源功率、标定版本和帧号组成 frame_meta，保证图像与参数可追溯。

6.2 白光 ISP 模块 W01-W36

W01-W36: 白光 RAW、颜色、增强和格式模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W01	OB 区域提取	rgb_raw_pix/OB 坐标	ob_sample_s	按坐标窗口提取光学遮蔽像素，剔除首尾行、异常行和饱和 OB 样本。
W02	黑电平估计	ob_sample_s/温度/增益	bl_value	对 OB 样本做中值/截尾均值，并按温度、模拟增益插值；输出带符号定点黑电平。
W03	黑电平扣除	rgb_raw_pix/bl_value	blc_pix/underflow_cnt	有符号减法并保留下溢计数，显示路径再截零；参数帧边界更新。
W04	暗帧缓存控制	blc_pix/暗帧写使能	dark_frame_rd	暗帧写入/读出采用双缓冲；更新期间禁止切换当前读出表，避免半帧混合。
W05	暗场残差扣除	blc_pix/dark_frame_rd	dark_corr_pix	逐像素扣除空间暗场残差，使用有符号累加和饱和保护，输出残差统计。
W06	缺陷像素检测	dark_corr_pix/3×3 窗口	defect_flag	在同一 Bayer 相位邻域内做动态离群检测，阈值随噪声模型和增益

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W07	缺陷像素替换	dark_corr_pix/defect_flag	bpc_pix	变化。 缺陷像素只在同相位邻域做方向插值或中值替换，禁止跨 R/G/B 直接平均。
W08	行 FPN 估计	bpc_pix/行掩膜	row_offset	逐行计算稳健中值偏移，使用边缘/高光掩膜避免把组织条纹当 FPN。
W09	行 FPN 扣除	bpc_pix/row_offset	row_corr_pix	逐像素扣行偏移并限制最大校正量，输出校正量饱和计数。
W10	列 FPN 估计	row_corr_pix/列掩膜	col_offset	对行校正后数据按列做稳健统计，列统计需跨多帧或遮蔽区以降低场景影响。
W11	列 FPN 扣除	row_corr_pix/col_offset	fpn_corr_pix	扣列偏移并做限幅；列 FPN 系数与暗场、增益和温度版本绑定。
W12	LSC 网格索引	fpn_corr_pix/(x,y)	mesh_addr/权重	由整数 x/y 计算网格行、列和局部小数权重，边界网格复制扩展。
W13	LSC 增益插值	mesh_addr/lut_lsc	lsc_gain	对四个网格增益做双线性插值；LUT 采用

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W1 4	LSC 增益施加	fpn_corr_pix/lsc_gain	lsc_pix	帧边界双缓冲。 定点乘法施加增益，保留保护位后再饱和截位，防止边缘过曝。
W1 5	Gr/Gb 均衡	lsc_pix/CFA 相位	gbal_pix/gb_gain	比较 Gr/Gb 低频响应并缓慢更新均衡增益，避免高频纹理引起呼吸效应。
W1 6	Bayer 噪声估计	gbal_pix/增益/ISO	noise_sigma	使用 shot/read 噪声模型 $\sigma^2=aI+b$ 估计逐像素或局部噪声强度。
W1 7	Bayer 保边降噪	gbal_pix/noise_sigma	bnr_pix	同 Bayer 相位 3×3/5×5 保边滤波；强度权重用 LUT，边缘处降低滤波强度。
W1 8	饱和像素检测	bnr_pix/sat_th	sat_flag	检测接近满量程的像素和连通饱和区，供高光恢复、AWB 排除和 AE 使用。
W1 9	高光恢复/限幅	bnr_pix/sat_flag	rgb_raw_clean	优先用同通道未饱和邻域估计，无法恢复时硬限幅并标记，不虚构颜色。

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W2 0	AWB 统计累计	rgb_raw_clean/ROI	awb_stat	按 ROI 和亮度桶累计 R/G/B 和、直方图、饱和计数，剔除高光和极暗像素。
W2 1	AWB 增益求解	awb_stat/约束表	wb_gain_r/g/b	基线采用受约束灰世界/白点混合；除法由倒数 LUT 或 PS 完成，输出增益限幅。
W2 2	AWB 增益施加	rgb_raw_clean/wb_gain	wb_bayer_pix	按 Bayer 相位施加 R/Gr/Gb/B 增益，帧边界双缓冲，避免帧内颜色撕裂。
W2 3	边缘方向估计	wb_bayer_pix/5×5 窗口	edge_dir/conf	用 5×5 同相位梯度估计水平/垂直/对角方向和置信度，噪声大时退回全方向平均。
W2 4	G 通道插值	wb_bayer_pix/edge_dir	g_full	优先推荐 Malvar 型 5×5 固定系数 G 插值；边界使用镜像扩展。
W2 5	R/B 通道插值	wb_bayer_pix/g_full	r_full/b_full	基于已恢复 G 平面和色差假设恢复 R/B，固定系数卷积

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W2 6	伪彩抑制	r/g/b_full/edge_conf	rgb_linear/cfa_flag	并保护边缘。 对高频色度异常做局部抑制，保留真实血管颜色；输出伪彩风险标志。
W2 7	CCM 矩阵乘法	rgb_linear/ccm_coef	rgb_ccm	3×3 CCM 采用 Q 格式定点乘加；系数版本与光源和镜头标定绑定。
W2 8	色域/饱和限制	rgb_ccm/gamut_cfg	rgb_gamut	采用保持色相的色域压缩或限幅，避免简单逐通道 clip 造成偏色。
W2 9	RGB 噪声估计	rgb_gamut/ISO/温度	rgb_noise_sigma	根据 ISO、温度和局部亮度估计 RGB 域噪声，为亮度/色度降噪提供权重。
W3 0	亮度降噪	rgb_gamut/Y 估计	y_denoised	亮度分量做保边降噪，平坦区强、边缘区弱，保护组织纹理。
W3 1	色度降噪	rgb_gamut/噪声模型	rgb_denoised	色度分量低通降噪，强度低于亮度路径，防止颜色渗出和色块。
W3 2	边缘检测	rgb_denoised/Y	edge_strength	用 Sobel/Laplacian 提取亮度

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
W3 3	锐化增益限制	edge_strength/增益上限	sharp_gain	边缘强度，输出带符号高频分量。 按边缘强度和噪声水平限制锐化增益，平坦区不锐化、高光区降增益。
W3 4	锐化叠加	rgb_denoised/sharp_gain	rgb_sharp	把限幅后的高频分量叠放回 RGB，过冲/下冲由硬限幅控制。
W3 5	Gamma LUT	rgb_sharp/gamma_lut	rgb_display	Gamma 或色调曲线用 ROM LUT 实现；曲线版本与显示链路绑定。
W3 6	RGB→YUV CSC	rgb_display/csc_cfg	wl_yuv/rgb_out	RGB 到 YUV/BT.709 用定点矩阵；输出位深、范围和下采样格式可配置。

6.3 NIR 荧光 ISP 模块 N01–N40

N01–N28：荧光校正、归一化、空间降噪和时域降噪模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
N01	OB 区域提取	nir_raw_pix/OB 坐标	ob_sample_n	同 W01，但 NIR 对暗背景更敏感，OB 窗口必须排除发射滤光片边缘污染。
N02	温度	ob_sample_n/温度/增益	nir_bl_value	以温度、曝光和

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
	暗电平估计			增益为索引插值暗电平，输出比白光更保守的黑电平。
N03	黑电平扣除	nir_raw_pix/nir_bl_value	nir_blc_pix	有符号扣除并统计负值；负值截零前保留给噪声估计。
N04	暗帧缓存控制	nir_blc_pix/写使能	nir_dark_frame	暗帧按温度/增益分桶存储；采集暗帧时要求遮光或光源安全关闭。
N05	暗场残差扣除	nir_blc_pix/暗帧	nir_dark_corr	扣除空间暗场残差，输出下溢和残差直方图，用于发现暗场失配。
N06	缺陷像素检测	nir_dark_corr/3×3	defect_flag_n	与 W06 相同，但阈值更保守，防止把微小真实荧光点当缺陷。
N07	缺陷像素替换	nir_dark_corr/flag	nir_bpc_pix	优先采用邻域中值而非方向插值，降低产生细小假结构的风险。
N08	热像素检测	nir_bpc_pix/温度模型	hot_flag	按温度/曝光模型和同相位离群双重判据检测热像素。
N09	热像素替换	nir_bpc_pix/hot_flag	nir_hpc_pix	替换热像素并保留 hot_flag，供置信度模块降低该区域可信度。
N10	行 FPN	nir_hpc_pix/行掩膜	row_offset_n	对 NIR 行偏移做低频稳健估计，

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
	估计			荧光长条纹不能被误认为行噪声。
N11	行 FPN 扣除	nir_hpc_pix/row_offset	nir_row_corr	扣除行偏移并限制逐帧变化率，避免背景校正闪烁。
N12	列 FPN 估计	nir_row_corr/列掩膜	col_offset_n	列统计使用多帧或多区域稳健估计，避免弱荧光柱状结构被消除。
N13	列 FPN 扣除	nir_row_corr/col_offset	nir_fpn_corr	扣除列偏移并输出残差，残余列噪声超限进入告警。
N14	平场网格索引	nir_fpn_corr/(x,y)	ff_addr/权重	按输出坐标定位平场网格，支持不同 NIR 镜头/耦合镜配置。
N15	平场增益插值	ff_addr/lut_flat	flat_gain	双线性插值平场增益；增益表应覆盖视场边缘和滤光片渐晕。
N16	平场增益施加	nir_fpn_corr/flat_gain	nir_flat_pix	施加 NIR 平场增益，乘法位宽需保留弱信号低位并防止边缘饱和。
N17	激发泄漏估计	nir_flat_pix/暗参考/光谱模型	leak_est	用无光样本、暗激发帧或光源边带模型估计激发泄漏；模型版本可追溯。
N18	激发泄漏扣除	nir_flat_pix/leak_est	nir_leak_corr	扣除泄漏估计并设置最大扣除量；异常大泄漏

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
				提示滤光片或光源问题。
N19	自发荧光背景估计	nir_leak_corr/背景模型	bg_est	可采用低分辨率时空中值/低通估计自发荧光背景，背景更新需避开真实目标。
N20	背景扣除	nir_leak_corr/bg_est	nir_bg_corr	扣除背景后保留背景值供 SBR 计算；不允许只用显示阈值掩盖背景。
N21	激发参考缩放	nir_bg_corr/光源功率	ref_scale	将光源功率或激发参考通道换算为归一化分母，含老化/温度补偿。
N22	分母下限保护	ref_scale/eps_cfg	safe_denominator	分母加入 epsilon 并设置有效下限，防止暗区除法把噪声放大成假阳性。
N23	归一化除法	nir_bg_corr/safe_den	nir_norm	使用倒数 LUT 加乘法或迭代除法完成归一化，输出有效/无效标志。
N24	空间噪声估计	nir_norm/局部方差	nir_noise_sigma	估计局部方差和噪声 σ ，考虑散粒噪声与读出噪声随强度变化。
N25	保边空间降噪	nir_norm/noise_sigma	nir_snr_pix	推荐 3×3/5×5 双边或导向滤波；跨越荧光边界的平滑权重必须降低。
N26	运动	nir_snr_pix/WL 边缘	motion_score	用白光边缘运动

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
	度量计算			和 NIR 帧差共同估计运动，避免纯 NIR 弱纹理下误判。
N27	历史帧缓存	nir_snr_pix/帧号	nir_prev_frame	历史帧进入 DDR 并带帧号、曝光和增益元数据；参数突变时历史帧失效。
N28	时域 IIR 加权	当前/历史/motion	nir_temporal	运动自适应 IIR：静止强平滑、运动弱平滑；曝光或增益变化时重置权重。

6.4 配准模块 R01–R08

R01–R08：双模态几何配准模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
R01	分辨率/网格匹配	nir_temporal/目标网格	nir_grid_in	把 NIR 强度图匹配到白光输出网格；同分辨率时可旁路缩放。
R02	输出坐标生成	光栅(x,y)/帧号	dst_xy	按输出光栅产生目的坐标和有效窗口，坐标精度使用定点小数。
R03	逆变换参数	dst_xy/标定版本	affine/distort_cfg	按镜头、工作距离和标定版本选择逆仿射/畸变参数。

编号	功能数选择	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
R04	畸变/仿射坐标计算	dst_xy/逆变换参数	src_xy_fp	计算 $\text{src_xy} = f^{-1}(\text{dst_xy})$ ，可用矩阵乘法加 低阶径向多项式。
R05	源地址/行缓存调度	src_xy_fp/行缓存状态	rd_addr/bank_sel	把连续源坐标转换为行缓存 bank 和读地址，隐藏存储访问延迟。
R06	邻域像素读取	rd_addr/nir_grid_in	p00/p01/p10/p11	读取源坐标周围 2×2 像素；越界时 复制边界或置无 效。
R07	双线性插值	邻域像素/src_xy 小数	nir_aligned/conf_aligned	对 NIR 强度做双线性插值；辅助置信图同坐标映射，Mask 不在此阶段插值。
R08	配准残差计算	对齐特征/标定检查点	reg_error/reg_valid	用标定检查点/相位 相关残差计算 reg_error，超限置 reg_valid=0。

6.5 配准后荧光映射模块 N29–N40

N29–N40: 配准后荧光指标、阈值、置信度、 α 和伪彩模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
N29	局部背景/SBR 计算	nir_aligned/背景窗	sbr/local_bg	在局部窗内分别求荧光均值和背景均值，输出 SBR 及背景有效性。
N30	SNR 计算	nir_aligned/noise_sigma	snr	用荧光均值与噪声 σ 计算 SNR，必须记录噪声 ROI 定义。
N31	直方图累计	nir_aligned/有效掩膜	hist_stat	对有效荧光像素累计直方图，剔除饱和、无效和配准失败区域。
N32	百分位求解	hist_stat/P1/P99 配置	p_low/p_high	由直方图求 P1/P99 等百分位，加入帧间滞回避免显示窗口闪烁。
N33	窗宽窗位/Log 映射	nir_aligned/p_low/high	fl_display_scalar	窗宽窗位、Log 或 Gamma 压缩统一用 LUT 实现，保留线性数据用于记录。
N34	阈值比较	fl_display_scalar/SBR/SNR	fl_mask_raw	同时比较强度、SBR、SNR 和配准有效标志，缺一不可生成高置信 Mask。
N35	形态学腐蚀	fl_mask_raw/3×3 核	mask_erode	3×3 腐蚀用邻域最小值/全 1 判断，去除孤

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
	蚀			立噪声点。
N36	形态学膨胀	mask_erode/3×3 核	mask_morph	3×3 膨胀用邻域最大值/任一 1 判断；与 N35 组合成开运算，顺序可配置。
N37	连通域面积滤波	mask_morph/面积阈值	mask_clean	用行标签/等价表或小区域 runs 过滤连通域；面积阈值由临床场景配置。
N38	置信度映射	SBR/SNR/强度/reg_valid	conf_map	把强度、SBR、SNR、运动和 reg_valid 映射为 0-1 置信度，推荐 Logistic LUT。
N39	α LUT	conf_map/阈值曲线	alpha_value	将置信度映射为 α ，低置信透明、高置信不透明，最大 α 可限制。
N40	伪彩 LUT	fl_display_scalar/色图	fl_rgb	把压缩荧光值映射为绿色、品红对比或感知平衡色图；色图需做色觉检查。

6.6 融合模块 R09–R15

R09–R15: 帧配对、融合、轮廓、多画面和安全门控模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
R09	时间	WL/FL 时间戳/帧号	paired_valid/pair_id	根据统一时间戳选择同帧或最近帧；

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
	帧配对选择			pair_valid 失败时只允许分屏或白光。
R10	融合模式选择	用户模式/安全状态	fusion_mode	模式选择只输出控制枚举，不改变像素；模式在帧边界切换。
R11	α 混合	wl_rgb/fl_rgb/alpha	fusion_rgb	逐像素执行 $(1-\alpha)WL+\alpha FL$ ，使用定点乘加和饱和保护。
R12	轮廓提取	mask_clean/3×3 边缘	contour_mask	对 Mask 做 3×3 边缘提取，轮廓宽度可配置但不改变原 Mask。
R13	轮廓合成	wl_rgb/contour_mask	contour_rgb	把轮廓颜色合成到白光图，轮廓透明度单独限制，避免遮挡组织纹理。
R14	分屏/多画面合成	WL/FL/融合/轮廓	composed_video	按显示布局拼接白光、荧光、融合或轮廓画面，并为每路标注模式。
R15	融合安全门控	pair/reg/link/thermal	safe_video/fault	融合输出前检查配对、配准、链路、温度和参数一致性；任一失败即安全降级。

6.7 控制、安全与输出模块 C01–C14

C01–C14: AEC、光源、监控、标定、日志和输出模块

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
C01	白光 AE 统计	wl_raw 或 Y/ROI	wl_ae_stat	累计白光 ROI 亮度、直方图、饱和率和运动，供 AE 闭环。
C02	白光 AE 控制	wl_ae_stat/目标亮度	rgb_exp/gain	根据目标亮度和饱和率计算 RGB 曝光/模拟增益，采用限幅和滞回。
C03	荧光 AE 统计	nir_norm/SNR/SBR	nir_ae_stat	累计 NIR 信号、背景、SNR/SBR 和饱和率，独立于白光统计。
C04	荧光 AE 控制	nir_ae_stat/限值	nir_exp/gain	计算 NIR 曝光/增益，优先曝光和光学功率，数字增益为最后手段。
C05	光源 功率 控制	AE 输出/温度/功率	wl_power/nir_power	将 AE 需求转换为白光/NIR 驱动电流或 PWM，并受温度和功率上限约束。
C06	热监 控	传感器/FPGA/光源 温度	thermal_status	轮询传感器、FPGA、光源和手柄温度，采用分级告警和降功率。
C07	链路 完整 性监 控	ECC/CRC/帧计数 /PLL	link_fault	汇总 ECC/CRC、PLL、FIFO、帧号和寄存器 CRC 错误，输出可锁定故障。
C08	参数 双缓 冲	PS 参数/帧边界	active_cfg	所有 ISP 系数先写 shadow 寄存器，在帧边界原子切换到 active 寄存器。
C09	标定 数据 管理	标定包/版本/签名	calib_lut/coefs	校验标定包 CRC/签名/版本，加载 LUT 和矩阵；失败时使用安全默认标定。
C10	事件 日志	fault/参数/时间戳	event_record	记录故障、模式、参数、标定版本和时间戳，日志与视频帧可追

编号	功能	输入信号	输出信号	FPGA 实现关键
				溯。
C11	输出格式打包	safe_video/格式配置	hdmi/sdi_pix	按 RGB/YUV、8/10bit 和接口格式打包像素，插入消隐和辅助数据。
C12	显示时序生成	分辨率/帧率/同步	video_timing	生成像素时钟、HS/VS/DE 和测试图案；输出时序独立于处理反压。
C13	编码接口	视频/元数据/码率	encoded_stream	把视频和元数据交给编码 IP 或外部编码器，主显示不得被编码反压阻塞。
C14	安全模式切换	fault/status/用户确认	safe_mode_ctrl	根据故障等级切换白光、分屏、冻结或黑屏，并控制光源降功率/关断。

7. 关键算法与 FPGA 实现要点

7.1 白光解拜耳

推荐基线为 Malvar 型 5×5 固定系数插值。实现时将 W23-W26 拆开：

- W23 只估计边缘方向和置信度；
- W24 只恢复 G 平面；
- W25 只恢复 R/B 平面；
- W26 只做伪彩抑制。

这样做的优点是每一级都可独立仿真、独立定位伪彩来源。若首版时序或资源紧张，可把 W23 退回固定方向 Malvar，但不要改变 W24/W25 接口。

7.2 荧光背景、归一化与 SBR

推荐顺序为：暗电平→暗场→缺陷/热像素→FPN→平场→激发泄漏→自发荧光背景→激发参考归一化→空间降噪→时域降噪→配准→SBR/SNR→阈值。

关键约束：

1. 背景扣除的输出必须保留背景估计值，不能只输出“扣完以后的图”，否则 SBR 无法审计。

2. 归一化分母必须加下限保护；暗区分母接近零时会放大噪声并形成假阳性。
3. 若未来增加激发参考通道，可把 N21-N23 从光源功率归一化升级为 F/R 比值归一化。
4. 若系统存在动态自发荧光，可在 PS 侧或专用硬件增加光谱解混；但在单 NIR 通道上不应虚构不存在的光谱分离能力。

7.3 几何配准的流式实现

配准采用输出坐标反向映射：

$$[(x_s, y_s) = f^{-1}(x_d, y_d)]$$

R04 计算源坐标，R05 生成源地址，R06 读取 2×2 邻域，R07 双线性插值。FPGA 空间变换架构通常把逆变换计算、双口存储矩阵、读写 Master、解复用和重建插值分开；这种结构能避免随机 DDR 访问，并可用双线性或双三次重建^{11 10}。

建议：

- 同分辨率、畸变小：行缓存+仿射 LUT，无需整帧 DDR。
- 畸变较大或分辨率不同：块缓存+DDR。
- NIR 强度图双线性插值；Mask 在配准后再生成，避免插值软化边界。
- R08 残差超限时，R15 强制分屏/白光，不输出错误融合。

7.4 时域降噪

N28 采用因果 IIR：

$$[Y[n] = F[n] + (1 - \alpha)Y[n-1]]$$

α 由 N26 运动度量、N24 噪声、曝光/增益变化和配准状态共同决定。静止或低运动时降低 α 提高平滑；运动、曝光突变或配准无效时提高 α 或直接旁路历史帧。历史帧缓存 N27 必须与 frame_id 和曝光参数绑定，防止跨参数平均。

7.5 融合显示

融合公式：

$$[RGB_{\{fusion\}} = (1 - \alpha)RGB_{\{WL\}} + \alpha RGB_{\{FL\}}]$$

其中 α 来自 N39 的置信度 LUT。FGS 可视化研究建议白光、荧光和融合图应可独立或快速切换，并应谨慎选择色图、透明度和动态范围压缩方式¹²。因此推荐至少提供：

- 白光独立；

¹¹ ResearchWorks. <https://digital.lib.washington.edu/bitstreams/7ebdd943-dd8f-4c2a-9e44-a98cc1641b77/download>

¹² nih.gov. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4605037/>

- NIR 灰度独立；
- NIR 伪彩独立；
- 白光+绿色/品红荧光融合；
- 轮廓模式；
- 双分屏或三分屏。

Olympus VISERA ELITE III 公开资料也提供全彩白光叠加、Magenta 高对比和黑白 IR 等模式，说明多显示模式已成为高端平台的常见交互形式¹³。

8. 工程预算

8.1 带宽

通路	净载荷	计入约 20%协议/消隐余量
单路 4K60 RAW12	约 5.97 Gbit/s	约 7.17 Gbit/s
双路 4K60 RAW12	约 11.94 Gbit/s	约 14.34 Gbit/s
双路 4K60 处理后 RGB10	约 14.93 Gbit/s	按输出接口另行计算；融合后单路 4K60 RGB10 约 7.47 Gbit/s 净载荷

若处理时钟为 200 MHz，单路 4K60 约需 2.5 pixel/clock，工程上建议 4 PPC；两路独立并行时各自 4 PPC，而不是把两路合成一路后才做 4 PPC。若采用 2K NIR 下采样/降分辨率配置，可单独降低 NIR 链路 PPC，但融合前必须通过 R01 统一到白光目标网格。

8.2 行缓存

4K 宽度、12 bit 像素：

窗口	行缓存	每流约占用
3×3	2 行	约 11.25 KB
5×5	4 行	约 22.5 KB
7×7	6 行	约 33.75 KB

白光 5×5、NIR5×5、双边滤波和配准可共用行缓存设计原则，但建议实例独立，以便独立验证和时钟约束。

¹³ Olympus America | Medical. <https://medical.olympusamerica.com/visera-elite-iii-surgical-imaging-platform>

8.3 DDR

- NIR 时域 IIR 4K60 16 bit: 历史帧写入约 0.995 GB/s，读取约 0.995 GB/s，合计约 1.99 GB/s。
- 若增加暗场在线更新、整帧配准、记录 RAW 和编码缓存，应按 4–8 GB/s 有效带宽起步评估。
- DDR 选型按有效效率而非理论峰值；建议至少预留 30%余量。

9. 标定与验证

9.1 光学/ISP 标定矩阵

标定	对应模块	输出数据
暗电平-温度-增益	W02/N02	黑电平表、温度采样点、增益档位
空间暗场	W04-W05/N04-N05	暗场图、残差统计、采集遮光条件
缺陷/热像素	W06-W07/N06-N09	坏点表、热像素表、动态检测阈值
白光平场	W12-W14	LSC 增益图、光源色温/光谱版本
NIR 平场	N14-N16	NIR 平场增益图、激发功率版本、滤光片版本
光谱泄漏	N17-N18	泄漏模型、滤光片版本
白光颜色	W20-W28	AWB 约束、CCM、Gamma、光源光谱版本
双模态几何	R01-R08	畸变、仿射、逆映射 LUT、配准残差阈值
时间同步	S07-S09/R09	触发延迟、帧偏移统计、时钟源 ID、时间戳连续性
融合显示	N29-N40/R10-R14	阈值、 α 、色图、显示模式、伪彩版本
安全降级	C05-C14/R15	温度、功率、故障阈值、降级动作延迟、恢复条件

9.2 验证项目

荧光内窥镜质量评价可采用灵敏度、SNR、SBR、动态范围、分辨率、亮度均匀性、探测深度和融合精度等指标；公开标准化测试文献给出了相应仿体和计算方法^{14 15}。本方案还应增加以下双传感器专测：

测试	方法	关键判据
双传感	白光/NIR 分辨率靶，多工	两路 MTF 峰值位置满足光学规格；NIR

¹⁴ Springer. <https://link.springer.com/article/10.1186/s42492-024-00184-5>
¹⁵ PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32441066/>

测试	方法	关键判据
器共焦	作距离扫描	焦移补偿参数可追溯
共视场	四角和中心靶标	视野覆盖、畸变、边缘裁切和放大率差满足规格
配准精度	点阵/圆形仿体，测量 JX/JY	达到产品像素误差阈值；研发建议目标为中心 ≤ 0.25 pixel、边缘 ≤ 0.5 pixel
激发泄漏	无 ICG 高反射样本+强激发	NIR 背景不超过规定码值/SBR 门限；覆盖镜面、器械和液体反射场景
光谱串扰	单色仪或窄带光源扫描	RGB/NIR 响应矩阵可标定；串扰残差进入颜色与荧光置信度评估
温漂	高低温循环后复测黑场、平场、配准	不触发不可恢复失配；漂移模型更新需保留前后版本
故障融合	断链路、错帧、丢帧、配准超限、时间戳跳变注入	自动分屏/白光并告警
长时稳定	最大亮度/最大荧光连续运行	帧率、温度、噪声、配准和错误计数稳定

10. 推荐实施顺序

1. **光学样机**：确定分光棱镜、滤光片、传感器、耦合镜和热结构；先完成 RAW 双路同步采集。
2. **最小 ISP**：S01-S11、黑电平、缺陷、LSC/平场、基础解拜耳、NIR 背景扣除、固定配准 LUT、 α 融合。
3. **高质量白光**：FPN、Gr/Gb 均衡、Malvar 细化、AWB/CCM、保边降噪、锐化、Gamma/CSC。
4. **高质量荧光**：暗场温度模型、泄漏/背景、归一化、双边降噪、运动 IIR、SBR/SNR 和置信度。
5. **配准增强**：畸变/仿射逆映射、在线残差检测、配准失败降级。
6. **产品化**：参数签名、生产标定、故障注入、热/光安全、EMC、长期可靠性和注册验证。

11. 验收清单

类别	必查项
光学	分光效率、激发泄漏、鬼影、共焦、共视场、温漂、杂散光、镀膜角度/偏振敏感性
传感器	NIR QE、暗电流、读出噪声、满阱、坏点、帧率、触发能力

类别	必查项
接口	双路线速率、ECC/CRC、时间戳、FIFO 水位、错误隔离
ISP	每个原子模块均有位真测试向量、寄存器文档、反压测试和异常注入结果
配准	多距离、多视场、多温度、装调后漂移、残差超限自动分屏
融合	三窗口可切换、异常自动分屏、 α /色图可追溯
实时	4K60 双路无丢帧、主链路延迟、DDR 余量、滚动快门双路行间时差
安全	热、光功率、链路错误、参数错误、标定版本错误、时间同步失效、融合门控失效
追溯	RAW、处理图、参数、标定版本、传感器序列号、故障日志一一对应

12. 参考资料

1. Dual modal fluorescent colposcope combined with NIR dye, 双传感器分光棱镜同步采集及视场匹配讨论¹。
2. Hamamatsu PDE-GEN3, 双 CMOS 分光棱镜、可见/NIR 同视场同步采集产品资料²。
3. A Review of Indocyanine Green Fluorescent Imaging in Surgery, 分光、滤光片和双相机视场匹配综述³。
4. Stryker AIM FDA 公开资料, 806 nm NIR 荧光/830 nm 透照、系统组成和适用安全标准⁶。
5. Ansys/Zemax 二向色分光建模资料, 镀膜随波长、角度和偏振变化⁸。
6. Infrared Image Pre-Processing and IR/RGB Registration with FPGA Implementation, FPGA 空间变换和双线性/双三次重建¹⁰。
7. GMSL 内窥镜架构资料, 手柄低功耗串行化和 CCU 集中处理⁴。
8. Review of fluorescence guided surgery visualization and overlay techniques, 融合色图、透明度和显示建议¹²。
9. Harmonized technical standard test methods for quality evaluation of medical fluorescence endoscopic imaging systems, 荧光内窥镜性能测试框架¹⁴。

附录 A: 原子模块划分原则

1. 估计与施加分离: 例如黑电平估计 W02 与黑电平扣除 W03 分离。
2. 检测与校正分离: 例如缺陷检测 W06 与缺陷替换 W07 分离。
3. 统计与决策分离: 例如 AWB 统计 W20 与增益求解 W21 分离。
4. 坐标、读取、插值分离: 例如 R04、R05/R06、R07 分离。
5. 指标、阈值、置信度分离: 例如 SBR/SNR、阈值比较、置信度映射和 α LUT 分离。

6. **显示与记录分离：**显示可以有损映射，记录保留线性数据和元数据。
7. **正常处理与安全门控分离：**R15/C14 可独立旁路任何融合结果。
8. **每模块可独立仿真：**每个模块输入/输出都必须能用固定测试向量复现，且至少包含正常帧、边界帧、异常帧和参数突变帧四类用例。